Phòng Pha Chế Cam Tươi: Phân Số, Tỉ Số Phần Trăm & Đại Lượng Bất Biến

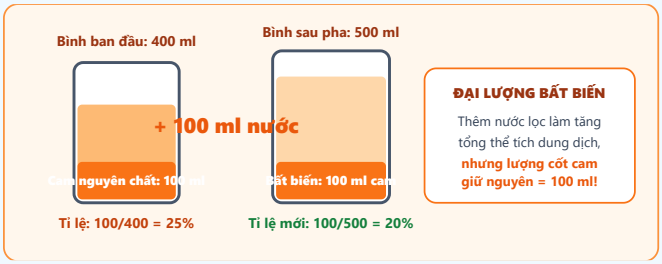
Mục tiêu cần đạt: Nắm vững mối liên hệ giữa phân số, tỉ số phần trăm và phát hiện 'đại lượng bất biến' (lượng chất tan không đổi khi chỉ thêm nước).

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-NUM-G6-03 • Kỹ năng: S_G06_B25

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Tỉ số phần trăm của đại lượng a so với tổng thể tích V là (a / V) × 100%. Khi chỉ thêm nước lọc, lượng chất cốt ban đầu không đổi.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một bình nước cam dung tích 400 ml có tỉ lệ cốt cam nguyên chất là 25%. Người ta pha thêm 100 ml nước lọc vào bình. Tính tỉ số phần trăm cốt cam trong bình sau khi pha.

• Bước 1 (Tìm đại lượng bất biến): Lượng cốt cam nguyên chất trong bình ban đầu là: 400 × 25% = 400 × $\left(\frac{1}{4}\right)$ = 100 (ml).

• Bước 2 (Tính tổng thể tích mới): Sau khi thêm 100 ml nước lọc, thể tích nước cam trong bình là: 400 + 100 = 500 (ml).

• Bước 3 (Tính tỉ số phần trăm mới): Tỉ lệ cốt cam lúc sau là: $\left(\frac{100}{500}\right)$ × 100% = 20%.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Trong 200 g dung dịch nước muối có chứa 10 g muối tinh. Tính tỉ số phần trăm của muối trong dung dịch.

Kết quả: 5%
Tỉ số phần trăm của muối là: (10 / 200) × 100% = 5%.

Câu 2b (Thực hành): Một lớp học có 40 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh tham gia câu lạc bộ STEM. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ STEM?

Kết quả: 24 học sinh
Số học sinh tham gia CLB STEM là: 40 × (3/5) = 24 (học sinh).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Có 300 g dung dịch đường nồng độ 20%. Cần pha thêm bao nhiêu gam nước lọc để được dung dịch đường mới có nồng độ 15%?

Kết quả: 100 g nước
Khối lượng đường bất biến: 300 × 20% = 60 g. Khối lượng dung dịch lúc sau: 60 ÷ 15% = 400 g ⇒ Nước thêm vào: 400 - 300 = 100 g.

Câu 4 (Thực tiễn): Một chiếc balo có giá niêm yết 350 000 đồng. Nhân dịp khai giảng, cửa hàng giảm giá 20%. Hỏi bạn Minh cần trả bao nhiêu tiền để mua chiếc balo đó?

Kết quả: 280 000 đồng
Số tiền sau giảm giá chiếm 100% - 20% = 80% giá niêm yết. Số tiền phải trả: 350 000 × 80% = 280 000 (đồng).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Tìm của một số: Lấy số đó NHÂN với phân số (hoặc tỉ số %).
- Bài toán pha chế: Hỏi xem cái gì KHÔNG ĐỔI (cốt cam hay nước lọc) để tính nó trước tiên!

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Khi thêm nước hoặc thêm chất tan, mẫu số (tổng khối lượng dung dịch) BẮT BUỘC phải cộng thêm lượng vừa đổ vào.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Pha thêm nước lọc thì dung dịch loãng ra → Tỉ số % mới (20%) phải nhỏ hơn ban đầu (25%).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: V_cam = 25% × 400 = 100 ml (Bất biến khi thêm nước)